Fiche de TD · Addition des décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Poser et effectuer une addition de décimaux · Utiliser la commutativité et l'associativité pour calculer astucieusement · Donner un ordre de grandeur d'une somme

L'essentiel à savoir

- a + b = b + a (commutativité) ; (a + b) + c = a + (b + c) (associativité) ; a + 0 = a.
- Pour poser une addition, on aligne les virgules.
- Ordre de grandeur : on remplace chaque terme par un nombre proche, facile à calculer.

Exercice 1 — Connaître — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 1

Complète :
1. Le résultat de 4,25 + 8,34 est la ... des nombres 4,25 et 8,34.
2. Dans 12,4 + 13,5 = 25,9, les nombres 12,4 et 13,5 sont les ... de l'addition.
3. a + b = b + a : on dit que l'addition est ...
4. (a + b) + c = a + (b + c) : on dit que l'addition est ...

Exercice 2 — Comprendre — Cellule de maths

Vrai ou faux ? Justifie.
1. Pour tous décimaux a et b, a + b = b + a.
2. 0 + 7,5 = 7,5.
3. Un ordre de grandeur donne le résultat exact.
4. Pour additionner 3,5 et 12, on aligne le 5 sous le 2.

Exercice 3 — Appliquer — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 5

Pose et effectue : a) 13,54 + 23,45 ; b) 32 + 153,46 ; c) 66,549 + 23,26.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 6

Regroupe astucieusement puis calcule, en citant les propriétés utilisées :
A = 12,45 + 12,5 + 20,55
B = 4,13 + 5,39 + 2,27 + 3,10 + 6,11 + 4,20

Exercice 5 — Appliquer — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 4 et 10

1. Donne un ordre de grandeur de 3 025,98 + 6 947,65.
2. Papa achète un sachet de lait de 400 g, un pot de café de 200 g et 1,750 kg de sucre. Quelle est la masse totale en kg ?

Exercice 6 — Analyser — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 7

Fatou calcule A = 12,5 + 3 + 1,5 + 1,9 + 7 + 2,1 :
A = 12,5 + 1,5 + 1,9 + 2,1 + 3 + 7
A = 14 + 4 + 40
A = 28
1. Quelle propriété utilise-t-elle à la 2e ligne ? à la 3e ligne ?
2. Ses calculs sont-ils tous exacts ? Corrige si besoin.

Exercice 7 — Évaluer — Livret DEMSG 6e · L2 ex. 8

Mamadou achète un pantalon à 7 850 F, une chemise à 5 450 F et des chaussures à 13 900 F. Il a 27 000 F.
1. Donne une estimation du montant à payer.
2. Calcule le montant exact. Peut-il tout payer ?

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Écris trois nombres décimaux, aucun n'étant entier, dont la somme est égale à 10. Vérifie ta réponse en posant l'addition.

Corrigé · Addition des décimaux

Exercice 1 (Connaître)
1. somme · 2. termes · 3. commutative · 4. associative

Exercice 2 (Comprendre)
1. Vrai (commutativité). 2. Vrai (0 est l'élément neutre). 3. Faux : il donne une valeur approchée. 4. Faux : on aligne les virgules (12 = 12,0), donc 3 sous le 2.

Exercice 3 (Appliquer)
a) 36,99 · b) 185,46 · c) 89,809

Exercice 4 (Appliquer)
A = (12,45 + 20,55) + 12,5 = 33 + 12,5 = **45,5**
B = (4,13 + 2,27) + (5,39 + 6,11) + (3,10 + 4,20) = 6,4 + 11,5 + 7,3 = **25,2**
Propriétés : commutativité (on change l'ordre) et associativité (on regroupe).

Exercice 5 (Appliquer)
1. 3 000 + 7 000 = 10 000.
2. 0,4 + 0,2 + 1,750 = **2,35 kg**.

Exercice 6 (Analyser)
1. 2e ligne : commutativité. 3e ligne : associativité (regroupements).
2. La 3e ligne contient une erreur : 3 + 7 = 10 et non 40. La bonne ligne est A = 14 + 4 + 10. Le résultat final 28 est juste, mais la ligne intermédiaire est fausse.

Exercice 7 (Évaluer)
1. 8 000 + 5 000 + 14 000 = 27 000 F environ.
2. 7 850 + 5 450 + 13 900 = 27 200 F. Non : il lui manque 200 F. L'estimation ne suffit pas pour décider quand on est proche de la somme disponible.

Exercice 8 (Créer)
Exemple : 2,5 + 3,7 + 3,8 = 10. Beaucoup de réponses sont possibles.